Rota INOVA





AGR08 - Eficiência na Gestão de Peças

Aplicação que realiza identificação automática de peças, integrando com catálogo dos fabricantes, para geração automática de requisições, correlacionar peças e classificando os materiais, evitando solicitações indevidas.

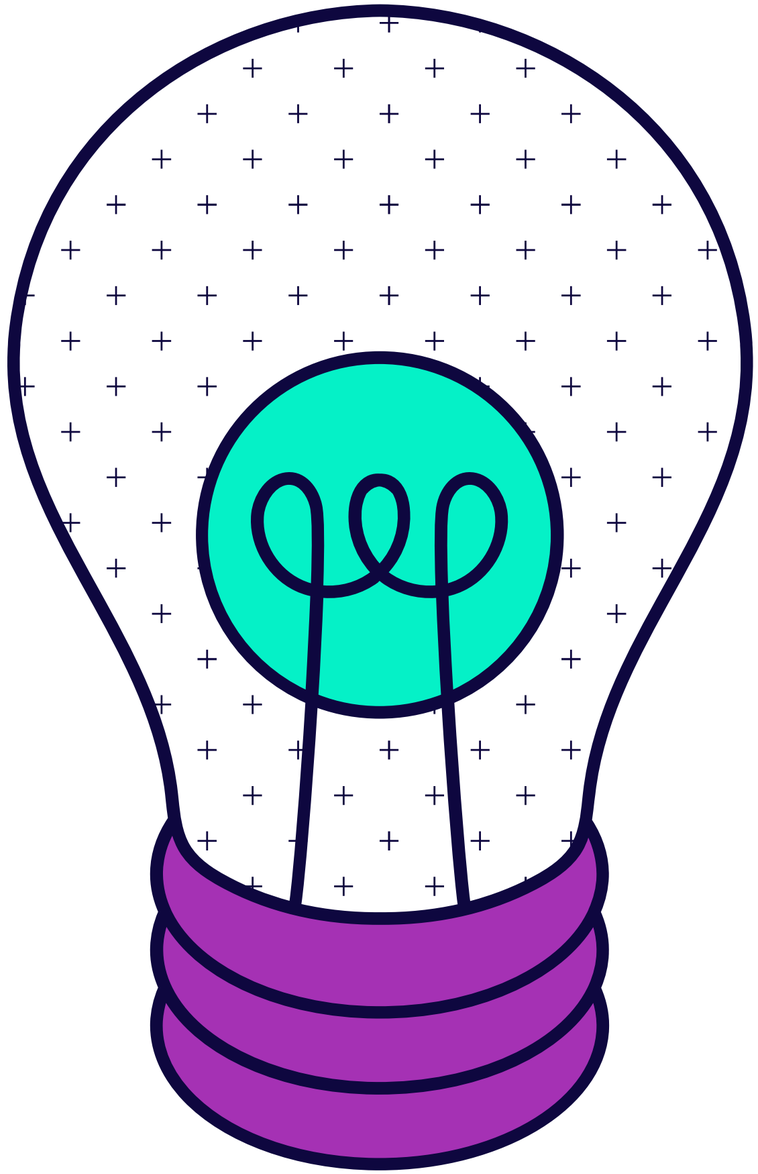
Alberto Gabriel Rodrigues Bispo
Allana Braga Iquegami
Davi de Sousa Almeida
Gabrielle Henrique Arruda Longo
Myke Matos dos Santos



Entrega 1 de 4 · Workshop de 25/08/2026

Ideação

O problema, quem o enfrenta e a proposta de valor da AgroParts.



Qual desafio estamos tentando resolver?

O desafio que buscamos resolver é a **ocorrência de erros humanos na identificação e solicitação de peças**, que pode resultar em requisições indevidas ou incompatíveis com a necessidade real.

Quem enfrenta o problema?

O problema é enfrentado principalmente pelos **responsáveis do almoxarifado** e pelos **analistas do setor de compras**. Indiretamente, também afeta os setores administrativos e financeiros, devido ao aumento dos custos e à necessidade de controlar materiais adquiridos de forma inadequada.

Quando e onde ele acontece?

Ocorre principalmente durante o processo de solicitação e aquisição de peças

Quais são as possíveis causas?

Falta de atenção no momento da solicitação da peça;
Desconhecimento técnico sobre o componente ou suas especificações;
Dificuldade para **identificar** corretamente peças **visualmente** semelhantes;
Ausência de padronização das informações e códigos dos materiais;

Quais são as consequências?

Gastos desnecessários com a aquisição de peças incorretas;
Acúmulo de materiais sem utilização;
Ocupação desnecessária do espaço físico do **almoxarifado**;
Possibilidade de **falta da peça** correta quando ela for realmente necessária;

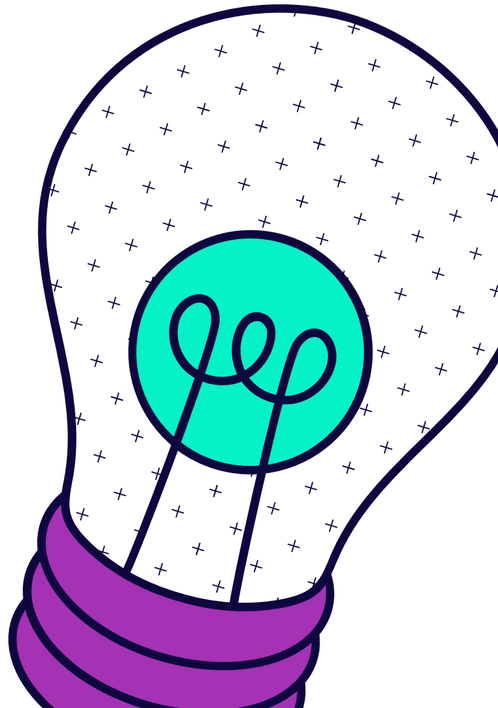
Como o processo funciona hoje?

Quando surge a necessidade de uma peça, o responsável pelo setor solicita o material, normalmente informando sua descrição, quantidade e, quando disponível, código ou outras características. O almoxarifado verifica se o item está disponível em estoque. Caso não esteja disponível, a necessidade é encaminhada ao setor de compras para que seja realizada a aquisição. Em processos estruturados, a requisição pode seguir para cotação, aprovação e posteriormente para o pedido ao fornecedor.

O que poderia ser melhorado?

A solução proposta poderia:

- Utilizar inteligência artificial e reconhecimento de imagem para identificar a peça a partir de uma fotografia;
- Comparar a peça identificada com um catálogo de fabricantes;
- Apresentar automaticamente o código, descrição e especificações técnicas do componente;
- Correlacionar peças semelhantes ou equivalentes;
- Classificar automaticamente o material por categoria;
- Verificar se a peça já está disponível no estoque;
- Alertar o usuário quando houver possibilidade de solicitação duplicada ou indevida;
- Gerar automaticamente a requisição de material ou solicitação de compra;



Um problema de dados de materiais de manutenção

A equipe AgroParts, de Sistemas de Informação da UEMG Frutal, lê o desafio AGR08 como um problema de dados de materiais de manutenção, reparo e operação.

Este código e esta descrição representam qual peça, e com que certeza?

Requisição, compra e estoque dependem dessa resposta.

A mesma peça aparece com vários códigos e descrições

Código local	Descrição no cadastro
100234	ROL 6318 ZZ C3
A-77812	ROLAMENTO RIG. ESFERAS 6318-2Z/C3
55901	ROLAM 6318ZZC3 P/ BOMBA

Os três registros são o mesmo rolamento? Algum tem folga, vedação ou fabricante diferente?

O cadastro de uma operação industrial acumula descrições livres, códigos locais, sinônimos, abreviações e duplicidades antigas entre plantas e sistemas.

Exemplo ilustrativo. Ele não vem de cadastro de cliente.

Por que a resposta não é simples

Parecer igual não prova nada

A dúvida existe no catálogo público. O item CATMAT 311960 registra **REFERÊNCIA FABRICANTE = 6318ZZ C3**.

Duas peças podem ter a mesma aparência e diferir só em dimensão, folga ou vedação. Foto ou texto parecido não provam que são a mesma peça.

Apagar ou fundir não resolve

Os códigos antigos continuam ligados a pedidos, contratos, notas fiscais, garantias e ordens de manutenção.

Por isso o cadastro original precisa ficar como está.

Usinas e agroindústrias com estoque de manutenção

O público tem várias plantas ou sistemas e um ERP ou sistema de manutenção em uso. Quatro funções sentem o problema:

Almoxarifado

Recebe, guarda e entrega a peça. Não sabe se o item pedido já existe com outro código. Depende de quem “conhece o estoque”.

Manutenção e planejamento

Planeja a ordem e pede o material. Descreve a peça do seu jeito. Na entressafra, prepara muitas ordens ao mesmo tempo.

Compras e suprimentos

Transforma a requisição em pedido. Recebe pedido de item que talvez já esteja em estoque. Compara fornecedores sem saber se a peça é a mesma.

Cadastro e TI

Mantém o cadastro do ERP. Arrumar o cadastro exige projeto longo, e o problema volta com novas descrições livres.

Mais três causas do problema

Códigos locais por planta e por sistema

Fusões, aquisições e migrações deixam o mesmo item com vários códigos.

Catálogo do fabricante fora do sistema

A referência técnica está em PDF ou no site do fabricante, não ligada ao cadastro.

Conhecimento guardado na cabeça

Quem sabe onde está a peça é uma pessoa, não o sistema.

Elas se somam às causas do canvas de ideação: descrição sem padrão e peças parecidas que não são iguais.

O que as fontes mostram

R$ 1,249 bi

de capex de manutenção da São Martinho em 9 meses da safra 2025/26. É o número de uma empresa, não do setor. [S3]

195 → 250

unidades em operação da 1ª quinzena de abril à 2ª de maio de 2026. A volta da safra concentra a manutenção. [S5]

16%

menos itens físicos do que o sistema registrava em 13 almoxarifados de uma empresa elétrica dos EUA. A auditoria viu dependência do conhecimento dos empregados. [S6]

49,7 mil

itens de catálogo que o Governo de Santa Catarina contratou para padronizar e tirar duplicidades, em até 12 meses. [S12]

A auditoria [S6] é de outro setor, mas mostra o mesmo mecanismo. As fontes estão no último slide da ideação.

O que ainda é hipótese

Tempo perdido para localizar e revisar um material

Compra de item que já existe em estoque com outro código

Atraso de manutenção por peça errada ou não encontrada

A equipe não afirma economia, compra evitada nem redução de parada. Esses números só podem vir de um piloto com dados reais.

As soluções atuais e o limite de cada uma

Solução atual	Limite
Busca por texto no ERP e pergunta ao almoxarife experiente	Depende de quem conhece o estoque. Não registra por que dois itens são iguais.
Projeto pontual para arrumar o cadastro [S12]	Longo e caro. O cadastro volta a sujar com novas descrições livres.
Módulos de governança do ERP: SAP MDG (busca aproximada e checagem de duplicidade) e IBM Maximo (relatório de códigos ligados ao mesmo número de peça)	Exigem projeto de ERP. Tratam o cadastro de uma empresa, sem evidência de fabricante em português.
Fornecedores especializados, como a Verusen (EUA)	Mostram que o mercado existe. Não têm foco declarado em material agroindustrial em português.

Uma de três decisões para cada código ou descrição

A AgroParts confere códigos e descrições de materiais agroindustriais em português contra a evidência técnica do fabricante, sem apagar o ERP e sem automatizar equivalência incerta.

resolve

A evidência sustenta a relação. Exemplo: mesma referência de fabricante, sem atributo contraditório.

revisa

Há um candidato plausível, mas falta evidência. Uma pessoa decide.

recusa

Há contradição. Exemplo: dimensão ou folga diferente.

A resposta sempre diz o tipo de relação: mesma peça, referência cruzada entre fabricantes, substituição sob condição, compatível com um equipamento ou apenas parecida. Parecida nunca vira “mesma peça” sozinha. O benefício declarado agora é visibilidade e menos tempo de análise.

Problema, solução, proposta e clientes

Problema

- Mesma peça com vários códigos e descrições
- Não se sabe se o item já está em estoque
- Texto ou foto parecidos geram equivalência errada
- O conhecimento do estoque fica com pessoas

Alternativas hoje: busca manual, arrumação pontual, módulo do ERP.

Solução

- Leitura de código, texto e etiqueta
- Candidatos e regras por atributo
- Decisão resolve, revisa ou recusa, com evidência

Proposta de valor única

Saber se é a mesma peça, com a fonte do fabricante, sem mexer no ERP.

A AgroParts recusa quando não tem certeza. Esse é o ponto central da proposta.

Segmentos de clientes

- Usinas e agroindústrias com estoque de manutenção
- Usuários: almoxarifado, manutenção, compras
- Patrocinador: suprimentos, manutenção ou confiabilidade

Primeiros clientes: operações com mais de uma planta ou sistema.

Vantagem, canais, métricas, custos e receita

Vantagem difícil de copiar

- Português técnico agroindustrial
- Vocabulário público do CATMAT
- Tipo de relação declarado e recusa explícita

Canais

- Rota Inova e empresas cotistas
- Piloto com uma planta
- Integração por arquivo e API

Métricas-chave

- Precisão e cobertura por família e por relação
- Tempo para localizar e revisar um item
- Recusas corretas

Estrutura de custos

- Equipe de desenvolvimento e revisão
- Licença de catálogo de fabricante
- Hospedagem separada por cliente

Fontes de receita (hipótese)

- Contrato entre empresas para conferir e padronizar o cadastro, por planta ou por lote
- Preço a validar no piloto. Sem comissão sobre venda

O que o cliente precisa e o que a AgroParts entrega

Cliente: almoxarifado, manutenção e compras

Tarefas

- Encontrar a peça certa para a ordem
- Saber se já existe em estoque
- Comprar só o que falta

Dores

- Vários códigos para o mesmo item
- Medo de trocar por peça parecida e errada
- Pressa na entressafra

Ganhos desejados

- Resposta rápida e explicada
- Histórico de quem decidiu e por quê
- Nenhuma mudança forçada no ERP

AgroParts

Produto e serviço

- Serviço de conferência por arquivo e API
- Fila de revisão por pessoas
- Mapa de códigos exportável

Aliviadores de dor

- Liga códigos locais à referência do fabricante
- Recusa quando há contradição
- Preserva o registro original

Criadores de ganho

- Evidência e fonte em cada decisão
- Visão entre plantas e sistemas
- Precisão e cobertura medidas

O que a AgroParts não é e o que falta validar

O que a AgroParts não é

Não é loja, marketplace, ERP nem sistema de manutenção. Preço, estoque, requisição e compra continuam nos sistemas da empresa.

A câmera lê código e etiqueta. A foto sozinha não identifica a peça.

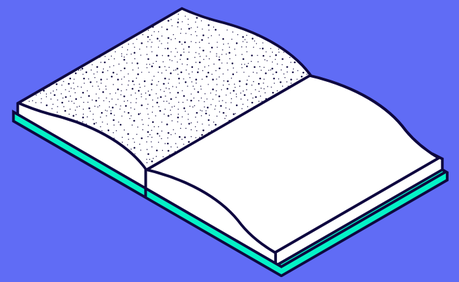
Hipóteses que precisam de validação

1. Quem compra a solução: manutenção, almoxarifado, suprimentos ou cadastro.
2. Qual família de peça tem mais duplicidade e risco. A primeira candidata é o rolamento, que tem designação e medidas padronizadas.
3. Quanto tempo a usina leva hoje para localizar e revisar um item.
4. Se a usina aceita enviar uma exportação do cadastro, com autorização e regras de guarda dos dados.

Esta entrega não usa entrevista, cliente nem depoimento.

Fontes da ideação

- Desafio AGR08 e jornada do programa: rotainovarural.com.br
- [S3] São Martinho, Resultados 3T26, 09/02/2026: ri.saomartinho.com.br
- [S5] UNICA, publicações de 30/04/2026 e 24/06/2026: unica.com.br
- [S6] U.S. DOE, Office of Inspector General, DOE-OIG-24-30, 24/09/2024: energy.gov
- [S12] Secretaria de Estado da Administração de Santa Catarina, padronização do cadastro de materiais: sea.sc.gov.br
- CATMAT item 311960, API de Dados Abertos do Compras.gov.br, consulta de 25/08/2026: dadosabertos.compras.gov.br
- SAP MDG Material: learning.sap.com · IBM Maximo, relatório de itens duplicados: ibm.com/docs · Verusen: verusen.com/faq
- Detalhes e comandos para refazer as consultas: pasta **docs/pesquisa/** do repositório github.com/shishiv/agroparts



Entrega 2 de 4 · Workshop de 10/09/2026

MVP

A menor prova de que a AgroParts gera valor.



MVP · o recorte

Uma fatia estreita, não um sistema completo de peças

Uma família de peça, um catálogo de fabricante e de 10 a 50 itens que passam pelo fluxo inteiro, da importação ao mapa de códigos revisado.

Hipótese principal

Se a AgroParts ligar os códigos e descrições de uma família de peça à referência do fabricante, e recusar quando houver contradição, então quem trabalha no almoxarifado ou na manutenção localiza e revisa um item em menos tempo, e as decisões automáticas erram em menos de 1% dos casos.

A hipótese tem três partes. Cada uma pode falhar sozinha

Valor

A resposta reduz o tempo para localizar e revisar um material?

Falha se o tempo mediano com a AgroParts não for menor que o da busca atual.

Segurança

As decisões automáticas são confiáveis?

Falha se o erro na faixa **resolve** passar de 1% na família e no tipo de relação medidos.

Viabilidade

Uma usina entrega uma amostra do cadastro para o teste?

Falha se nenhuma empresa enviar uma exportação autorizada, com a explicação dos campos e regras de guarda.

O limite de 1% é um contrato interno da equipe. Ele não vem de referência externa. Se a precisão não chegar a esse limite, a AgroParts resolve menos itens sozinha e manda mais itens para revisão. O limite não é afrouxado.

MVP · o mínimo que prova o valor

Poucos itens reais passam por todas as etapas

1. Importar
Arquivo CSV ou XLSX do cadastro, sem alterar a origem

2. Extrair
Referência, fabricante, família, medidas

3. Buscar
Candidatos no catálogo do fabricante e no CATMAT

4. Regras
Atributo contraditório reprova o candidato

5. Decidir
Resolve, revisa ou recusa, com o tipo de relação

6. Revisar
A pessoa vê o original, o candidato, a diferença e a fonte

7. Exportar
Mapa de códigos com versão e histórico

A equipe escolheu esse formato porque uma busca bonita sem decisão medida não prova nada.

A demonstração precisa mostrar cinco casos

1

Uma duplicidade exata entre dois códigos locais, que termina em **resolve**.

2

Uma peça parecida, mas com medida ou folga diferente, que termina em **recusa**.

3

Uma referência cruzada entre fabricantes, mostrada com a condição e a fonte.

4

A tradução de um lote inteiro, com cobertura e precisão por família.

5

Uma revisão por uma pessoa, que preserva o registro original e grava quem decidiu.

MVP · escolhas do recorte

Uma família, um fabricante, um vocabulário, sem tocar no ERP

Família

Um subtipo de rolamento. Rolamentos têm designação padronizada, medidas organizadas e catálogos oficiais com referência cruzada.

Catálogo

Um único fabricante, com licença de uso verificada. Um segundo fabricante só entra com licença e fonte claras.

Vocabulário

O CATMAT, catálogo público do governo federal: 343.880 itens de material e 20.419 padrões de descrição em 25/08/2026. Ele dá o vocabulário em português, mas não prova que peças de fabricantes diferentes se trocam.

Entrega

Arquivo de entrada e resultado por API. Nenhuma escrita automática no ERP.

MVP · escopo

O que entra no MVP e o que fica para depois

Entra no MVP	Fica para depois
Importação de arquivo sem alterar a origem	Integração direta com SAP, Maximo ou outro ERP. O primeiro piloto define qual.
Uma família de rolamento e um fabricante	Outras famílias: bombas, vedações, peças de transporte
Decisão resolve, revisa ou recusa, com tipo de relação e evidência	Requisição automática. Ela depende do vínculo real entre peça e equipamento.
Fila de revisão com registro de quem decidiu	Compatibilidade com equipamento pelo número de série
Leitura de código e etiqueta pela câmera, como entrada de texto	Classificar a peça só pela foto. Aparência não prova medida.
Mapa de códigos exportável e consulta por API	Preço, estoque, compra e comissão sobre venda
Dados de cada cliente separados, sem aprendizado entre clientes	Base comum de relações entre empresas

Como medir o sucesso

A equipe congela os testes, os limites e as métricas **antes** de ver os resultados. Não existe uma “acurácia geral” única. Cada porcentagem vem com o número absoluto.

Métrica	Como medir	Sucesso
Precisão da faixa automática	Revisores conferem todas as decisões **resolve** contra o gabarito, por família e por tipo de relação.	Erro menor que 1%
Cobertura	Total, elegíveis, resolvidos, enviados à revisão e recusados, em números absolutos e porcentagens	Relatório completo. A cobertura pode cair para manter a precisão.
Recusas corretas	Pares negativos do gabarito: mesma aparência, medida ou folga diferente	Nenhum negativo vira **resolve**
Tempo para localizar e revisar	Cronometrar a mesma lista com a busca atual e com a AgroParts. Comparar as medianas.	Mediana menor com a AgroParts. A meta entra no acordo com o cliente.

O que mais a equipe registra

Métrica	Como medir	Sucesso
Concordância entre revisores	Dois revisores decidem os mesmos itens sem ver a resposta do outro	Medida e registrada. Discordância vira regra nova ou item recusado.
Decisões revertidas	Contar quantas decisões a revisão desfez	Registrada por família e por motivo
Itens bloqueados por falta de dado	Contar itens sem medida, fabricante ou referência suficiente	Registrada. Mostra onde o cadastro precisa de dado.
Escritas no ERP do cliente	Registro das chamadas de integração	Zero

Três conjuntos de teste separados

Identidade

Pares com a mesma referência, fabricante e revisão, contra pares com texto parecido e referência diferente.

Referência cruzada

Relações publicadas pelo fabricante, contra peças com medida próxima e contradição relevante.

Substituição sob condição

Substituições validadas para uma aplicação. No MVP, este tipo vai sempre para revisão por uma pessoa.

MVP · ordem de execução

Cinco passos, nesta ordem

1

Conseguir uma amostra real do cadastro, com autorização, explicação dos campos e regras de guarda e descarte.

2

Congelar os testes e os limites antes de rodar o sistema.

3

Verificar a licença do catálogo do fabricante.

4

Passar de 10 a 50 itens reais pelo fluxo completo.

5

Medir e publicar o relatório por família e por tipo de relação.

Enquanto a amostra real não chega, o protótipo da Entrega 3 usa só dados públicos. Ele mostra o fluxo e as regras. Ele não prova valor para cliente.

Riscos e respostas

Risco	Resposta
Nenhuma empresa envia amostra autorizada	A fatia completa não começa. A equipe não afirma valor para cliente.
Catálogo sem licença compatível	A família não avança para a prova técnica.
Precisão abaixo do limite	A cobertura automática diminui. O limite não muda.
Revisores não concordam sobre o gabarito	Os itens em disputa saem do conjunto automático e viram regra ou recusa.

MVP · no ar

Veja o MVP funcionando

https://agroparts.pages.dev/

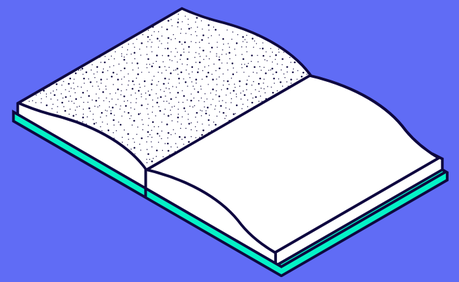
Abra o endereço no computador ou no celular. Em “Exemplos da apresentação”, escolha as provas de 1 a 5.

O site roda com dados públicos do CATMAT. A Entrega 3 mostra as telas e os números medidos.



Fontes do MVP

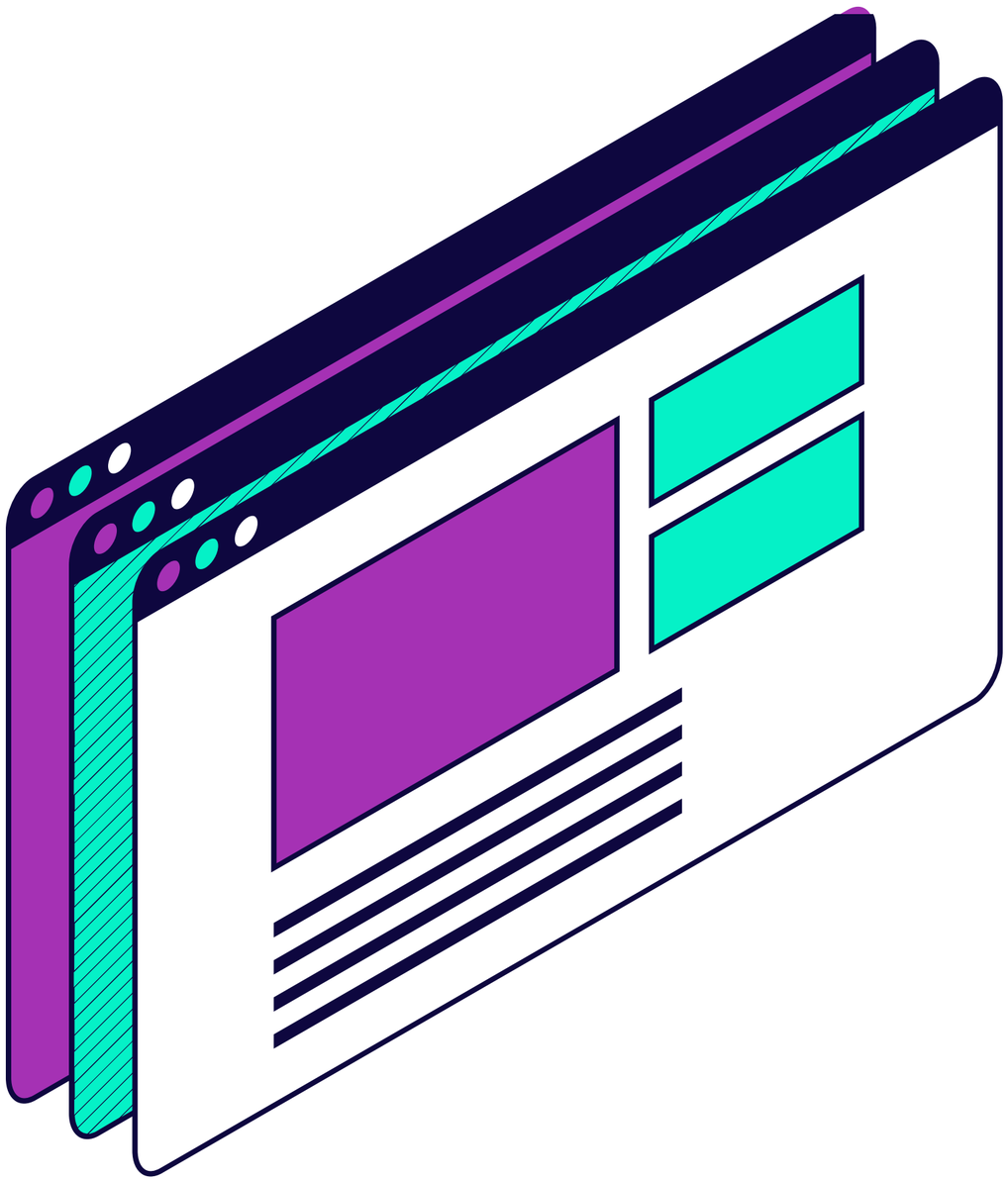
- Contagens do CATMAT: API de Dados Abertos do Compras.gov.br, consulta de 25/08/2026 (**docs/pesquisa/catmat-pncp.md**)
- Plano de provas e decisões: **docs/roadmap.md** e as decisões 0006, 0014, 0016 e 0020 em **docs/decisoes/**
- Métricas do piloto: **docs/pesquisa/aprofundamento-jornada-integracao.md**, seção 5.4
- Todos os arquivos estão no repositório github.com/shishiv/agroparts



Entrega 3 de 4 · Workshop de 21/09/2026

Prototipagem

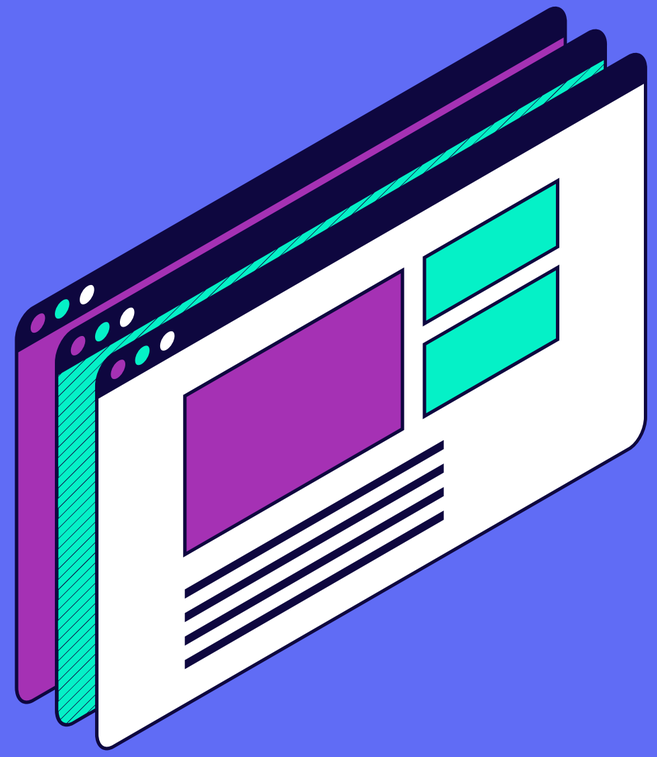
O protótipo funcional da AgroParts, as telas e os números medidos.



O protótipo está publicado e funciona

https://agroparts.pages.dev/

- Identifica rolamentos rígidos de esferas das séries 60, 62 e 63.
- Aceita código, descrição livre ou foto de etiqueta.
- Usa dados públicos e verdadeiros do CATMAT e de compras do Compras.gov.br, não cadastro de cliente.
- O código está em github.com/shishiv/agroparts.



As cinco provas do MVP, cada uma com um item real do CATMAT

Prova	Caso real no protótipo	Decisão
1. Duplicidade exata	Os itens 311960 e 311963 descrevem o mesmo rolamento 6318ZZ C3	**resolve** mesma peça
2. Falsa semelhança	O item 317388 (6211ZZ) tem 7 itens de texto parecido. Um deles, o 290385, tem folga C3 e proteção de um lado só.	**recusa** com o motivo
3. Referência cruzada	O item 624270 cita SKF 6206 2RS1 e NSK 6206 DDU	**resolve** a referência; **revisa** a troca
4. Tradução em lote	Os 396 itens ativos do padrão CATMAT 11797 (rolamento de esfera)	contagens por série
5. Revisão por uma pessoa	O item 472447 declara furo de 60 mm, mas o código 6013 tem furo de 65 mm	**recusa** e registro da pessoa

Prototipagem · fluxo

Da entrada à resposta, em seis passos

1. Entrada
Código CATMAT, designação, descrição livre ou foto de etiqueta

2. Leitura
O navegador lê o texto da foto. A pessoa confere o texto lido.

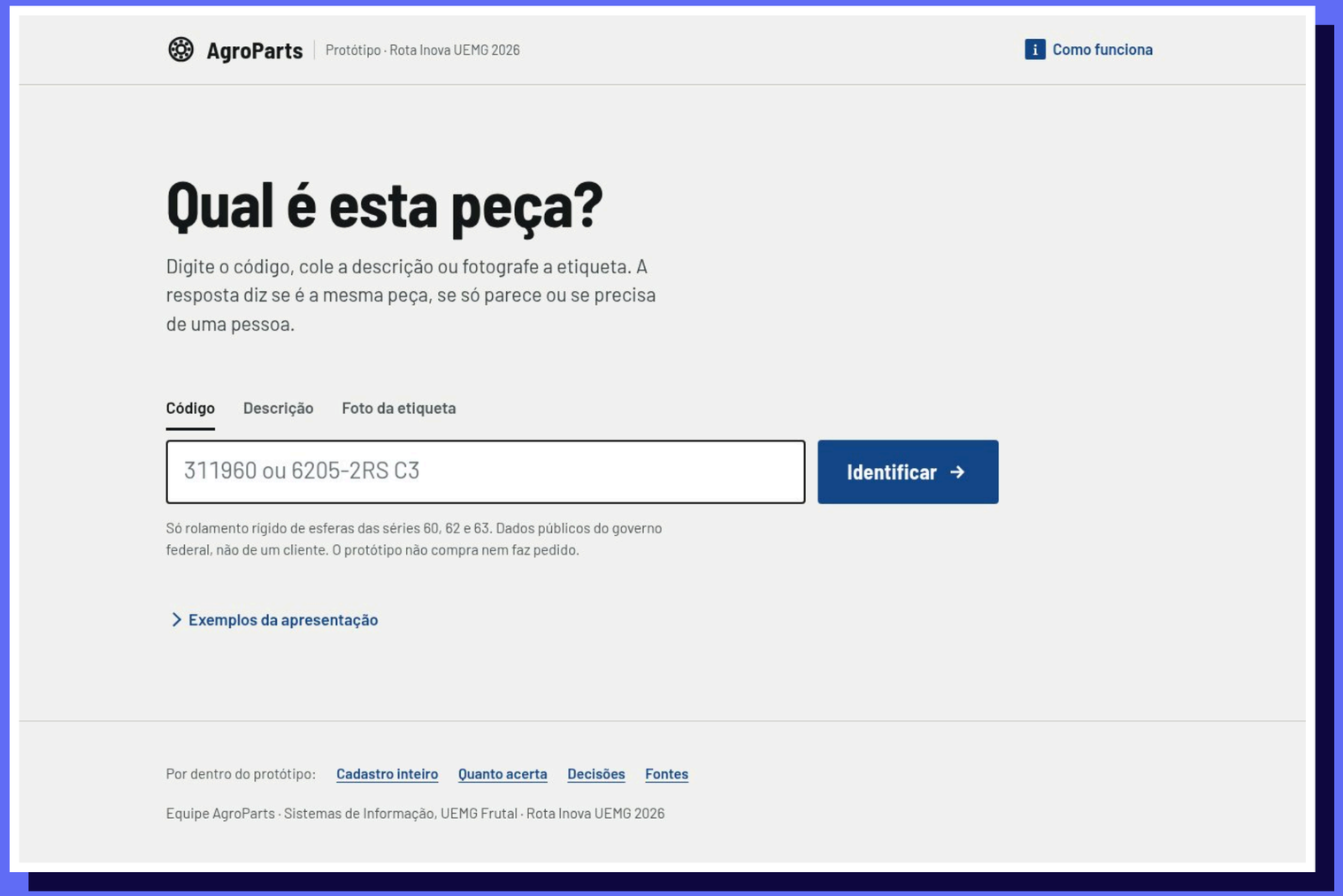
3. Extração
Série, furo, vedação, folga e medidas

4. Candidatos
Itens do CATMAT com texto parecido

5. Regras
Atributo diferente recusa. Final de código desconhecido vai para revisão.

6. Saída
Tipo de relação, evidência e registro da revisão

A tela chama uma API HTTP documentada (**/api/openapi.json**). A API só lê dados públicos e não grava nada, por isso não pede login. O registro de revisão fica no navegador e pode ser exportado em JSON.



Tela inicial

Uma coisa só: a pergunta, o campo e o botão

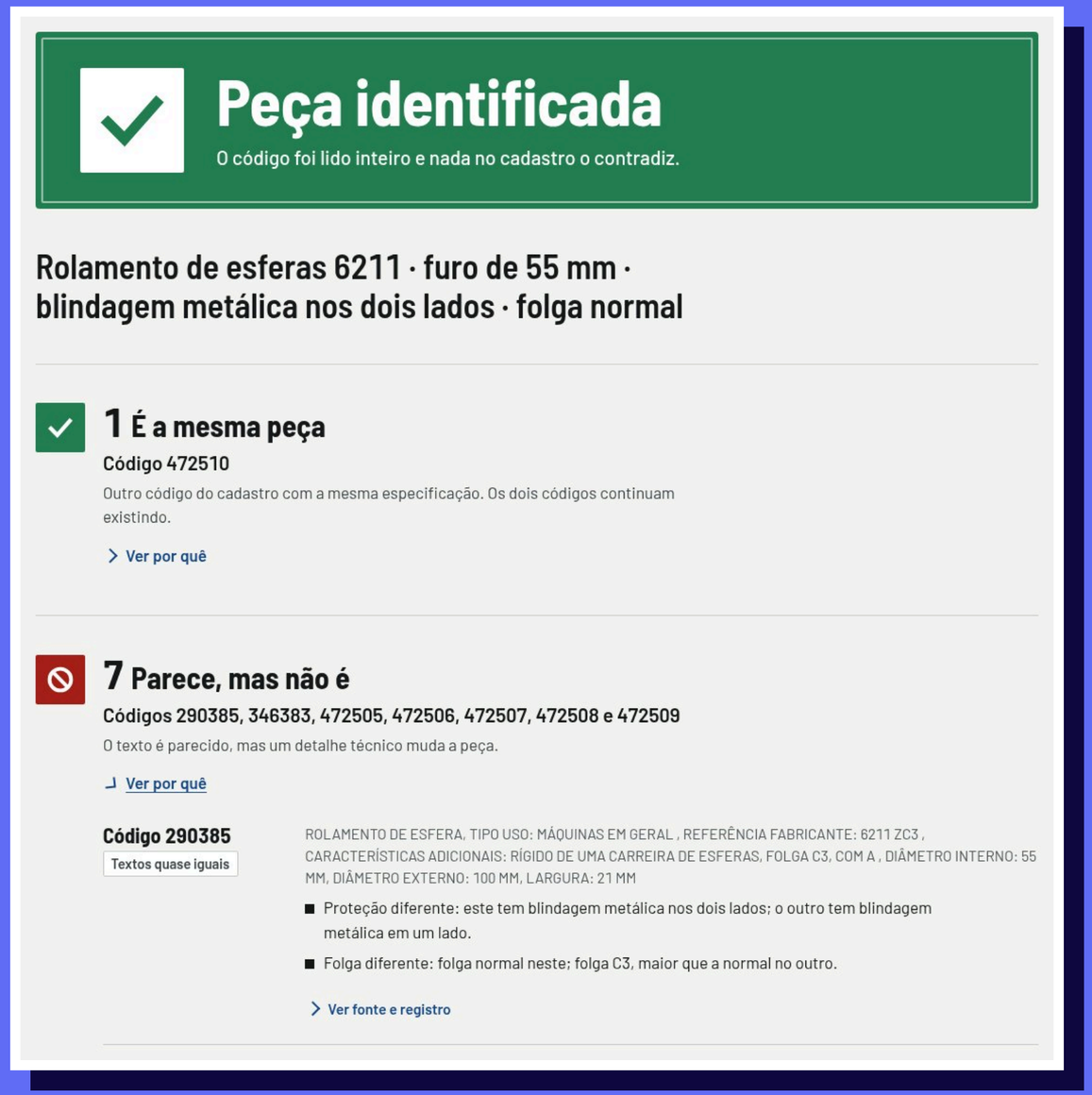
- A pessoa escolhe a entrada: código, descrição ou foto da etiqueta.
- O aviso sob o campo diz o recorte e que os dados são públicos.
- “Exemplos da apresentação” abre as cinco provas. “Explicar passo a passo” mostra cada prova.
- “Como funciona”, no topo, explica o site. As telas de conferência ficam no rodapé.



Prova 1 · duplicidade exata

Dois cadastros, a mesma peça

- O item 311960 aparece como peça identificada: o código 6318ZZ C3 foi lido inteiro.
- O item 311963 aparece em “É a mesma peça”. “Ver por quê” mostra “Cadastro duplicado”: mesmas palavras e mesma especificação.
- A tela declara o limite: a tabela aberta da norma não traz o tamanho 6318, então diâmetro externo e largura não foram conferidos.



Prova 2 · falsa semelhança

Parece, mas não é: o protótipo recusa

- O item 317388 (6211ZZ, folga normal) tem o item 472510 como a mesma peça.
- Outros 7 itens têm texto parecido e caem no grupo vermelho “Parece, mas não é”.
- Para o item 290385, a tela diz “Textos quase iguais” e explica: a proteção é diferente (dos dois lados contra um lado só) e a folga também (normal contra C3).



Prova 3 · referência cruzada

Equivale na medida, com condições e fonte

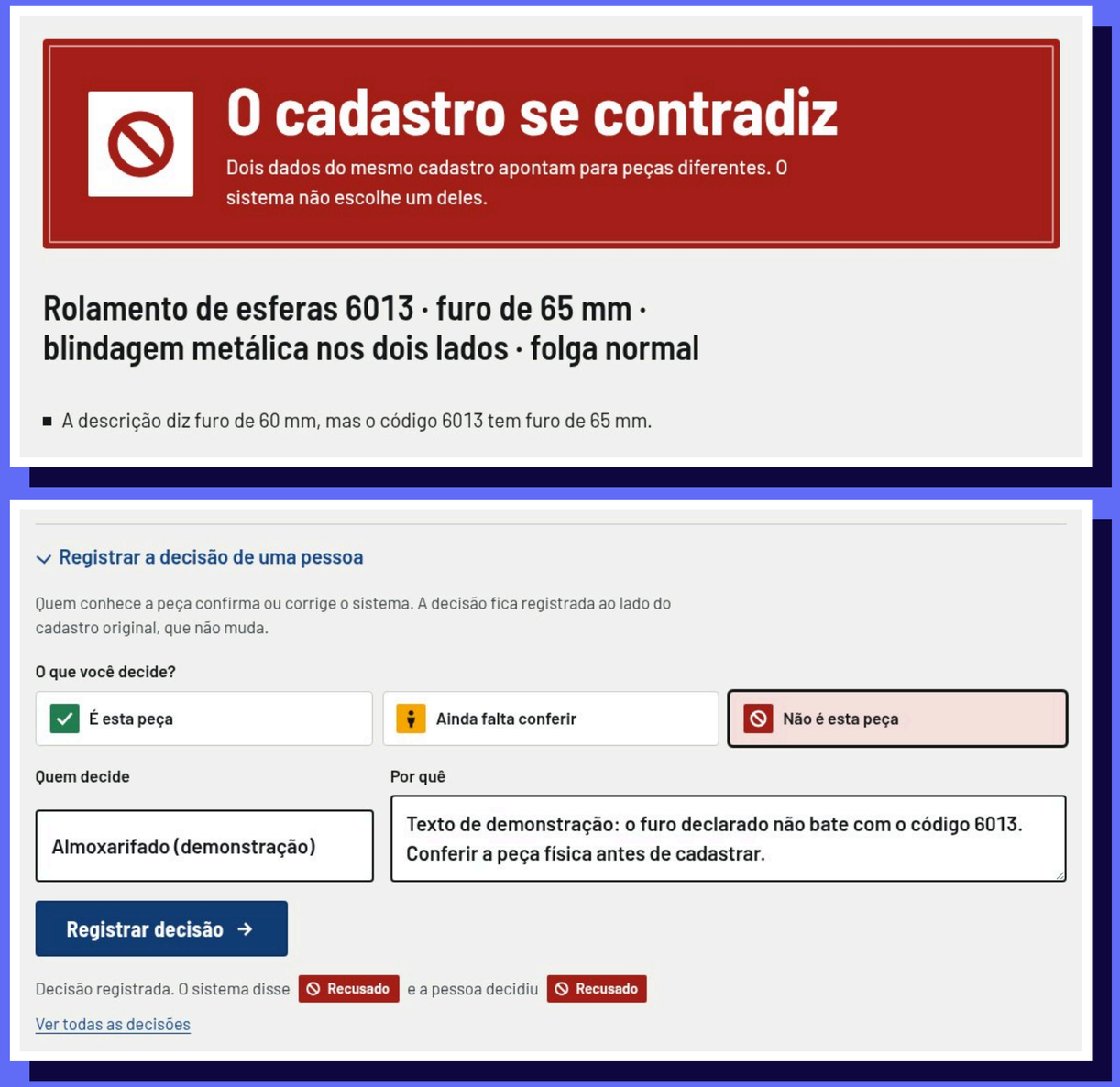
- O item 624270 cita SKF 6206 2RS1 e NSK 6206 DDU. A tela mostra “Equivale na medida, com condições”.
- “Ver por quê” explica: pela norma ISO, as duas têm o mesmo tamanho básico e as mesmas medidas externas.
- Trocar uma marca pela outra fica no grupo amarelo, que pede uma pessoa: ninguém conferiu o que significa o final DDU, e a descrição pede aço inoxidável que o código não confirma.



Prova 4 · tradução em lote

O cadastro inteiro em um clique

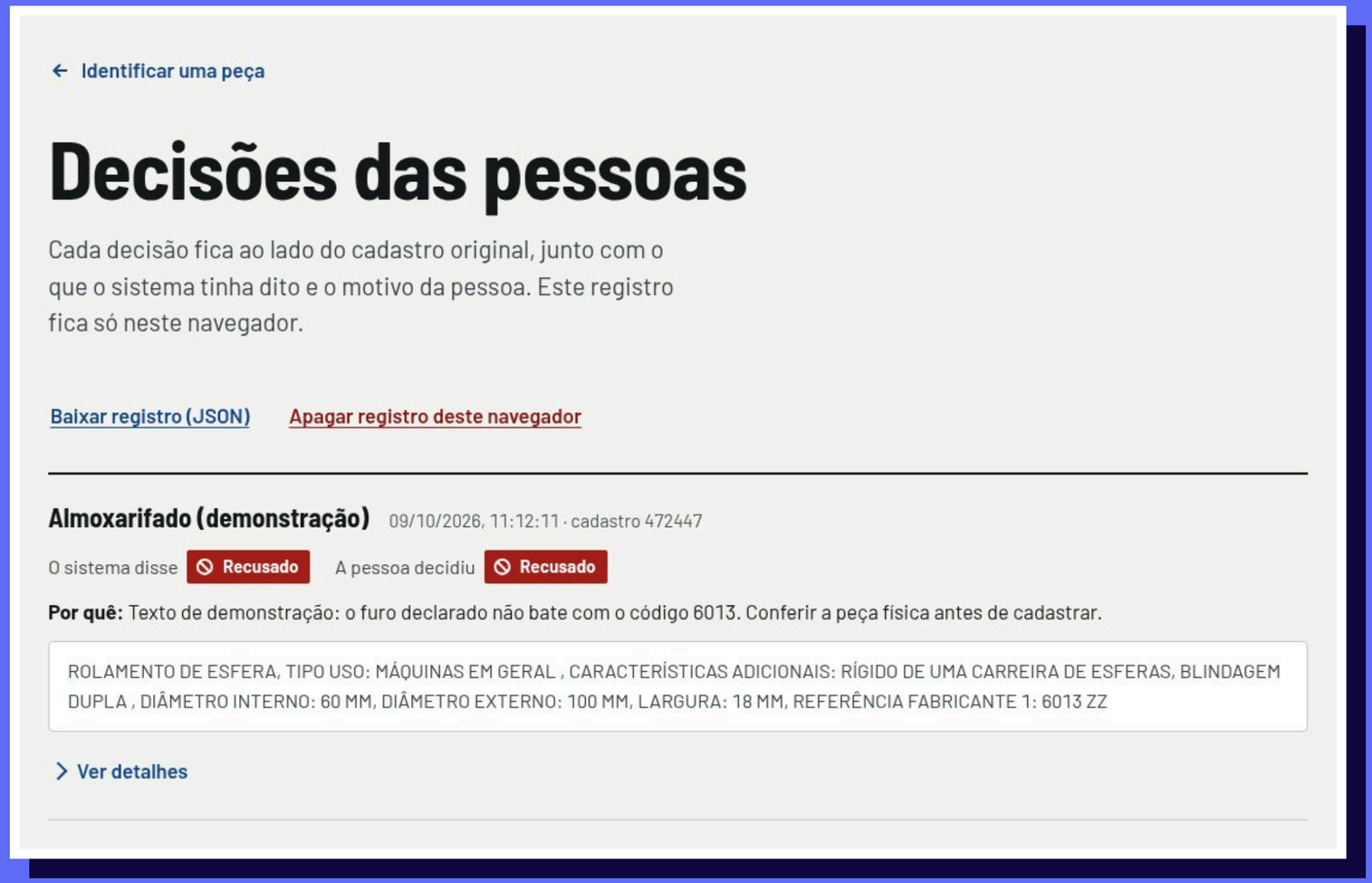
- Um clique lê os 396 itens ativos do padrão 11797 e acha 28 grupos de cadastros duplicados.
- A tabela mostra, por série, quantos itens foram confirmados, quantos precisam de uma pessoa e quantos foram recusados, sempre com o total.
- A planilha de-para sai em CSV, com o texto original ao lado da tradução.



Prova 5 · revisão por uma pessoa

O cadastro se contradiz

- O item 472447 declara furo de 60 mm, mas o código 6013 tem furo de 65 mm.
- A placa vermelha diz “O cadastro se contradiz” e mostra a contradição em uma frase.
- Em “Registrar a decisão de uma pessoa”, quem conhece a peça grava a decisão e o motivo. O original não muda.



Registro de revisões

Quem decidiu, o quê e por quê

- Cada registro guarda o texto original, a decisão do sistema, a decisão da pessoa e o motivo.
- Quando a pessoa discorda, o selo do sistema aparece riscado, não apagado.
- “Ver detalhes” mostra a impressão digital (SHA-256) do original e a versão das regras.



Medição

Quanto o protótipo acerta

- A tela “Quanto acerta” mostra os números contra o gabarito v1, por série.
- Cada porcentagem vem com a conta que a gerou.
- Os próximos slides repetem esses números.

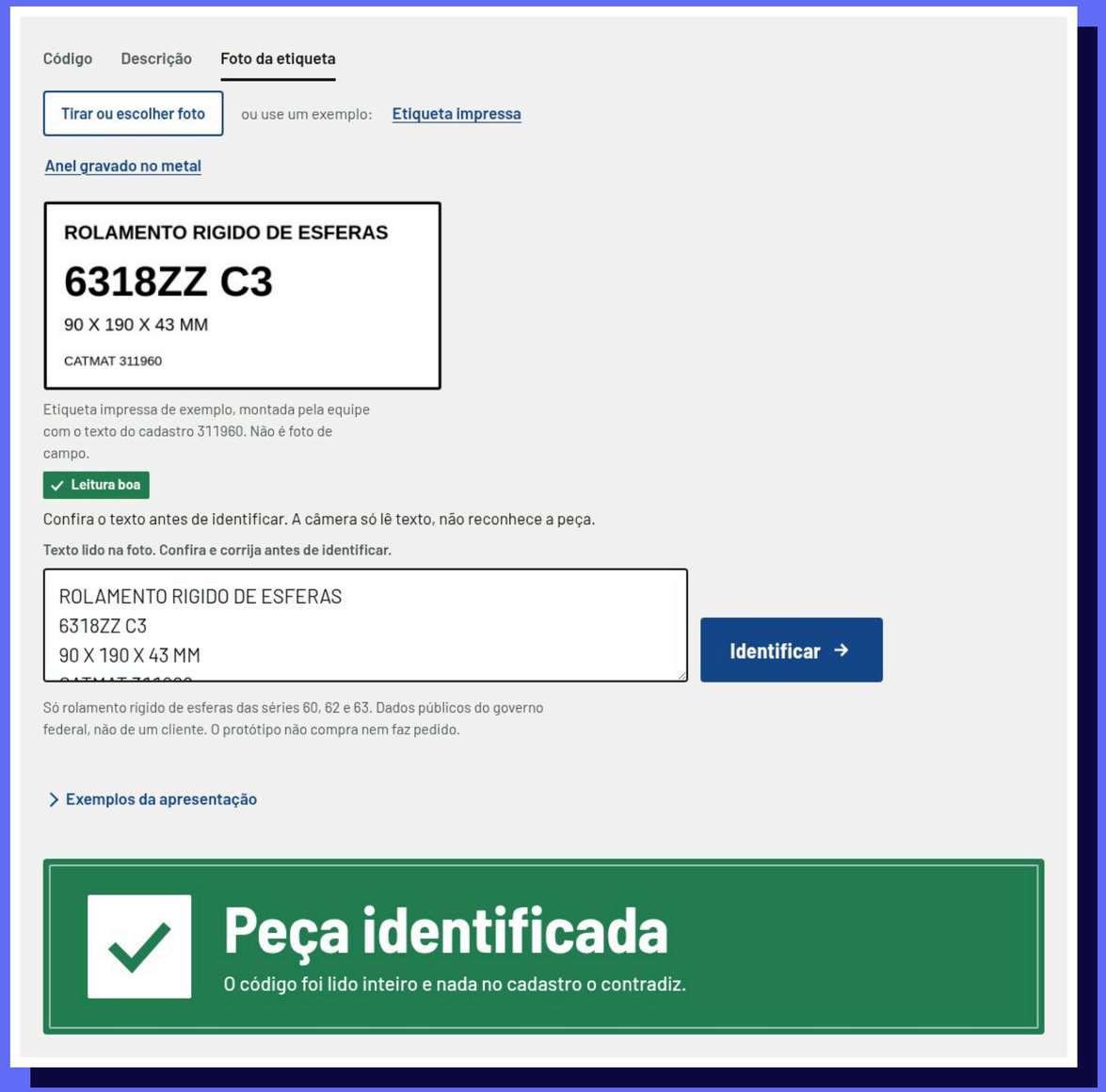


Foto de etiqueta impressa

Leitura boa: a pessoa confere e segue

- O navegador leu o texto da etiqueta e a tela marca “Leitura boa” (confiança média de 89%).
- A pessoa confere o texto antes de identificar.
- A equipe gerou a etiqueta a partir do texto do item CATMAT 311960. Ela não é foto de campo.

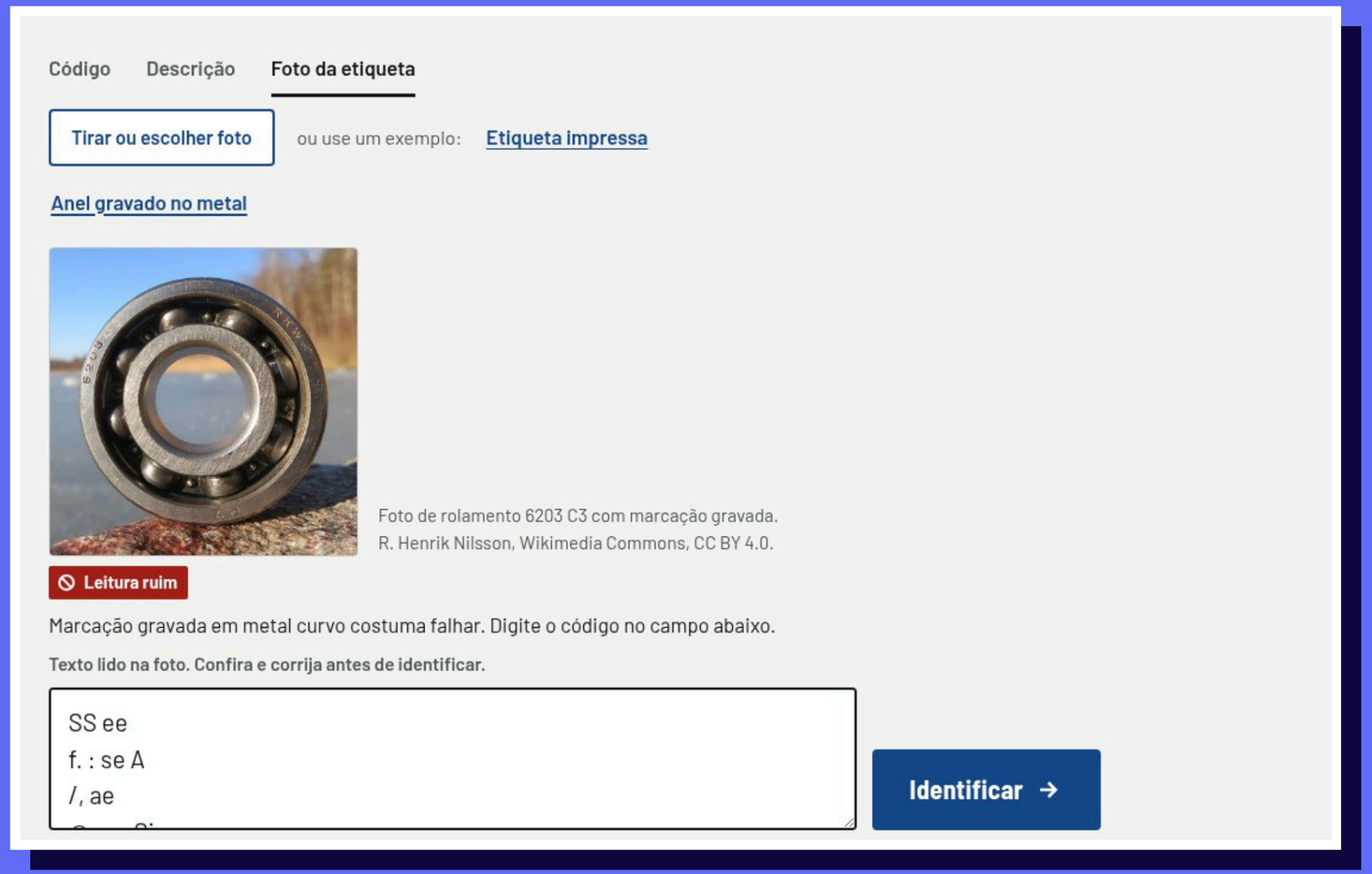
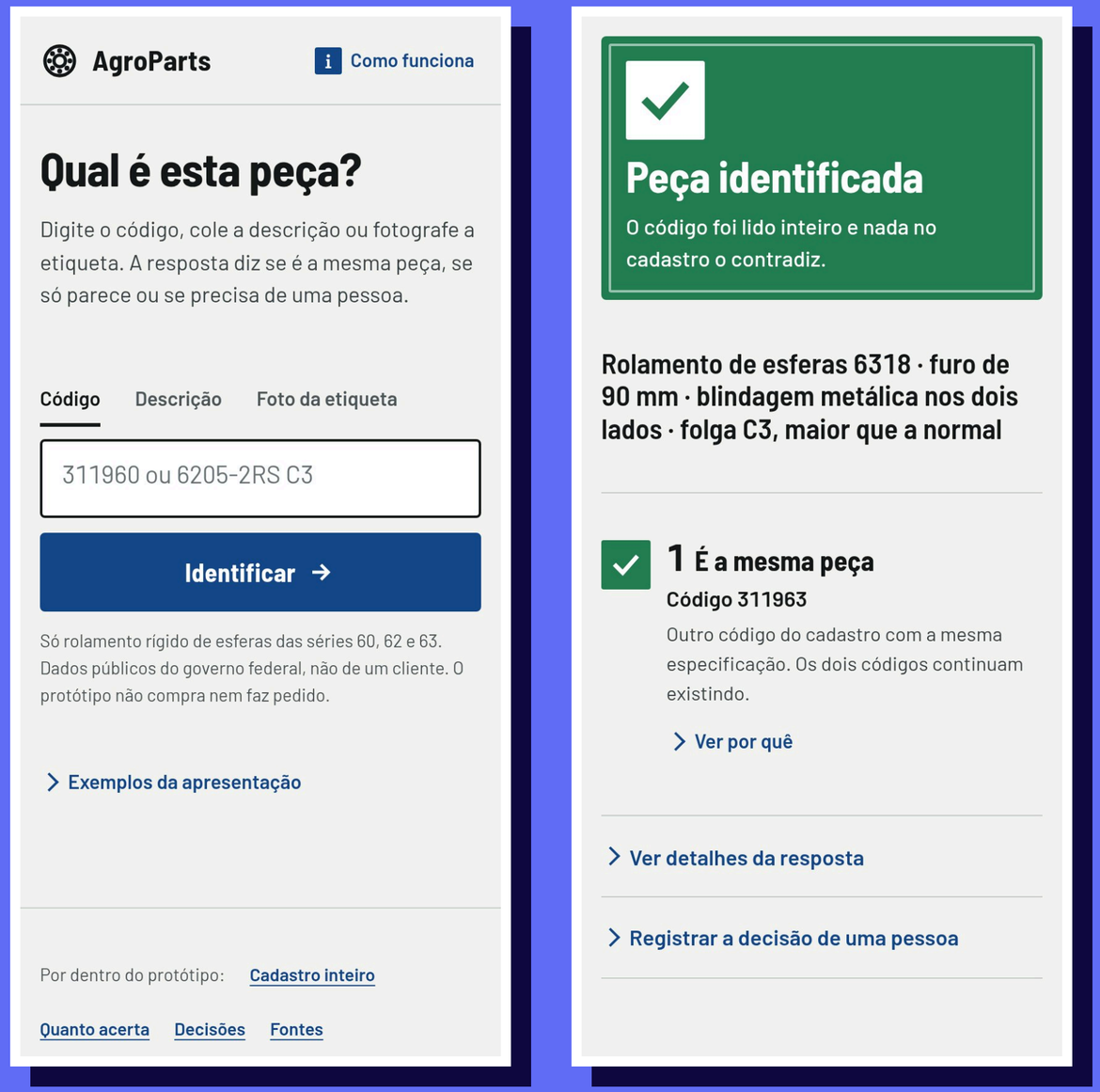


Foto de anel gravado

Leitura ruim: a tela pede o código

- Na foto real de um rolamento 6203 C3 com marcação gravada no metal, a leitura falha (confiança média de 31%).
- A tela marca “Leitura ruim” e pede o código digitado. A foto não identifica a peça sozinha.

Foto: R. Henrik Nilsson, Wikimedia Commons, CC BY 4.0.



Celular · 390 px

Funciona no celular, onde a câmera tira a foto

- À esquerda, a tela inicial.
- À direita, o resultado da prova 1.

Prototipagem · números medidos

Um gabarito congelado antes do motor existir

42
itens do CATMAT

31
textos livres de fornecedores

140
pares de identidade

Precisão automática
Resolvidos corretos sobre resolvidos.

Cobertura automática
Elegíveis resolvidos sobre elegíveis.

A equipe rotulou e congelou o gabarito v1 antes de escrever o motor. Não existe uma acurácia geral única.

Tradução de itens do CATMAT e de texto livre

Itens do CATMAT

Série	Itens	Elegíveis	Resolve	Revisa	Recusa	Precisão automática	Cobertura automática
60	8	7	7	1	0	7/7 (100%)	7/7 (100%)
62	17	14	14	2	1	14/14 (100%)	14/14 (100%)
63	17	15	15	1	1	15/15 (100%)	15/15 (100%)

Texto livre de fornecedores, do campo “marca” de compras públicas. Exemplos: BLK Modelo 6205-2rs e 6206 ZZC3

Série	Itens	Elegíveis	Resolve	Revisa	Recusa	Precisão automática	Cobertura automática
60	2	2	2	0	0	2/2 (100%)	2/2 (100%)
62	17	16	16	1	0	16/16 (100%)	16/16 (100%)
63	12	11	11	0	1	11/11 (100%)	11/11 (100%)

Identidade entre códigos: é a mesma peça?

Série	Pares	Verdadeiros	Falsos	Indeterminados	Precisão	Recall	Falsos recusados
60	12	0	9	3	não se aplica	não se aplica	9/9 (100%)
62	64	7	39	18	7/7 (100%)	7/7 (100%)	39/39 (100%)
63	64	7	42	15	7/7 (100%)	7/7 (100%)	42/42 (100%)

Recall é a parte dos pares verdadeiros que o motor encontrou. Um par é indeterminado quando um dos dois itens não é elegível no gabarito. Esse par fica fora da precisão e do recall.

Referência cruzada, lote inteiro e testes

1/1

referência cruzada recuperada com fonte. Com um caso só, o número não sustenta taxa.

0

substituições resolvidas sozinhas. O contrato do produto exige 0.

29

testes automáticos do motor e da API. Todos passaram em 05/10/2026.

Lote do padrão 11797 inteiro, sem gabarito

396 itens ativos e 28 grupos de duplicidade. Resolveram 41 de 48 itens na série 60, 72 de 89 na série 62 e 70 de 78 na série 63. Fora da família, 60 de 60 itens foram recusados. Essas contagens não medem precisão, porque só o gabarito tem rótulo.

O motor aplica as regras. Isso ainda não prova a peça física

O que os 100% mostram

O motor aplica as regras sem errar nos textos reais do gabarito. Eles não mostram que as regras acertam a peça física.

Por que ainda é pouco

O gabarito é pequeno, e a nota de evidência ainda não está calibrada.

Um erro já corrigido

Na primeira execução, o motor errou 6 pares por um defeito na leitura de “6206-2Z”. A equipe corrigiu o defeito sem mudar rótulos nem limites.

O que falta

Revisar os rótulos do gabarito. Quem escreveu os rótulos também escreveu o motor.

O que o protótipo ainda não faz

Dados públicos

O protótipo não prova valor para uma usina. Essa prova exige uma amostra real e autorizada de cadastro.

Sem catálogo de fabricante

Os termos da SKF e da Timken não permitem repassar seus dados sem autorização escrita. O protótipo usa só a regra pública de designação da SKF, refeita pela equipe, e a tabela aberta DIN 625-1 do projeto BOLTS, que cobre só parte das séries.

Foto não identifica peça

A câmera lê o texto da etiqueta. A pessoa confere o texto lido.

Sem ERP e sem compra

O protótipo não escreve em ERP, não gera requisição e não compra. Ele também não deduz compatibilidade com máquina.

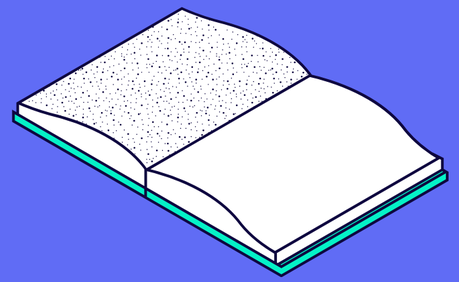
Qualquer pessoa pode conferir

1. Abra **https://agroparts.pages.dev/** no computador ou no celular.
2. Abra “Exemplos da apresentação” e escolha as provas, de 1 a 5.
3. Para rodar sem internet, siga o README do repositório: **bun install** e depois **bun run demo**.
4. Para refazer a medição, rode **bun run medir**. O resultado regrava **docs/medicao/gabarito-v1.md**.



Fontes da prototipagem

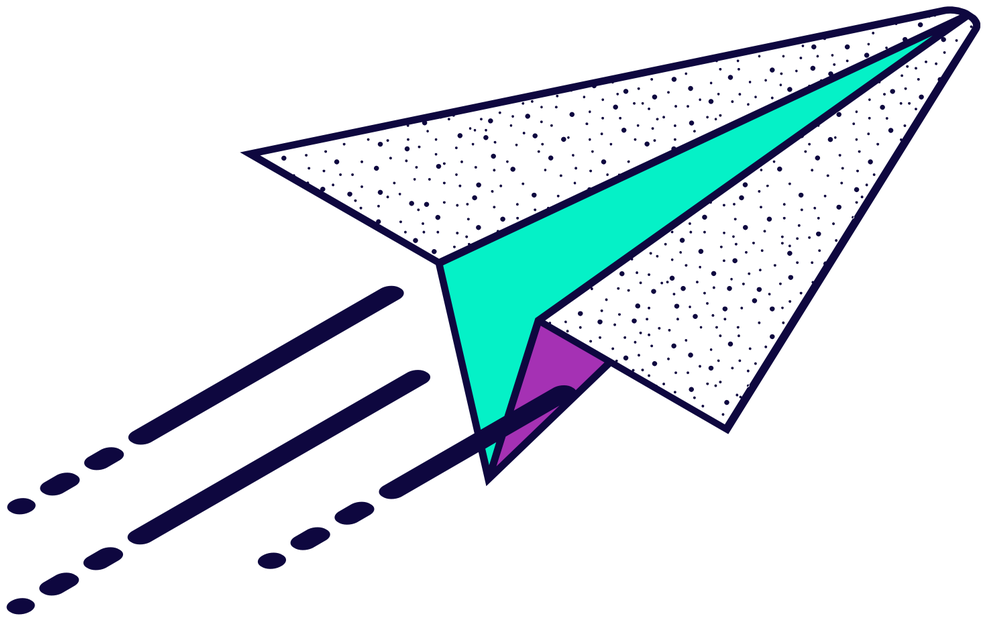
- Capturas de 09/10/2026 com Chromium, no computador (1366 px) e no celular (390 px), depois da nova interface. Arquivos em **docs/rota-inova/img/**.
- Números: **docs/medicao/gabarito-v1.md**, gerado por **bun run medir** com as regras v1 de 05/10/2026.
- Fontes e licenças dos dados: **docs/pesquisa/fontes-do-prototipo.md**. Ferramentas: decisão 0021 em **docs/decisoes/**.
- CATMAT e compras públicas: API de Dados Abertos do Compras.gov.br, consulta de 05/10/2026. Decreto 8.777/2016, art. 4.
- Repositório: github.com/shishiv/agroparts



Entrega 4 de 4 · Workshop de 09/10/2026

Pitch

Os 10 slides do pitch, o roteiro de 4 minutos e meio e a versão de 60 segundos.



Rota Inova UEMG 2026 · Desafio AGR08 · Eficiência na Gestão de Peças

{ AgroParts }

Saber se é a mesma peça, com a fonte do fabricante, sem mexer no ERP.

Allana Eduarda Braga Iquegami · Gabrielle Henrique Arruda Longo ·
Alberto Gabriel Rodrigues Bispo · Davi de Sousa Almeida · Myke Matos dos Santos

Sistemas de Informação · UEMG Frutal

O problema

A mesma peça tem vários códigos. Ninguém sabe se ela já está no estoque.

Código local	Descrição no cadastro
100234	ROL 6318 ZZ C3
A-77812	ROLAMENTO RIG. ESFERAS 6318-2Z/C3
55901	ROLAM 6318ZZC3 P/ BOMBA

É o mesmo rolamento? Uma folga ou vedação diferente muda a resposta.

Foto e texto parecido não provam que é a mesma peça.

Exemplo ilustrativo, não é cadastro de cliente. A referência 6318ZZ C3 existe no CATMAT, item 311960.

Por que importa

Manutenção pesa muito, a janela é curta e o cadastro diverge do físico.

R$ 1,249 bi

de capex de manutenção da São Martinho em 9 meses da safra 2025/26

195 → 250

usinas em operação no Centro-Sul entre a 1ª quinzena de abril e a 2ª de maio de 2026

16%

menos itens físicos que o sistema registrava, em auditoria de uma empresa de energia dos EUA

Fontes: São Martinho, Resultados 3T26 (09/02/2026) · UNICA (30/04 e 24/06/2026) · U.S. DOE OIG, DOE-OIG-24-30 (09/2024), setor elétrico. Números de cada fonte, não do setor inteiro.

Como resolvem hoje

Hoje a resposta depende de uma pessoa ou de um projeto longo.

- **Busca por texto no ERP** e pergunta ao almoxarife que “conhece o estoque”
- **Arrumação pontual do cadastro:** Santa Catarina contratou a revisão de cerca de 49,7 mil itens, em até 12 meses
- **Módulos de governança do ERP**, como SAP MDG e IBM Maximo

O que falta: uma resposta em português, com a fonte do fabricante, que diga “não sei” quando a evidência não basta.

Fontes: Secretaria de Estado da Administração de SC · learning.sap.com · ibm.com/docs (Maximo, itens duplicados).

A solução

A AgroParts lê o código, busca no catálogo e decide com regras.

Entrada
Código, descrição ou foto da etiqueta

Extração
Referência, fabricante, medidas

Candidatos
CATMAT e catálogo do fabricante licenciado

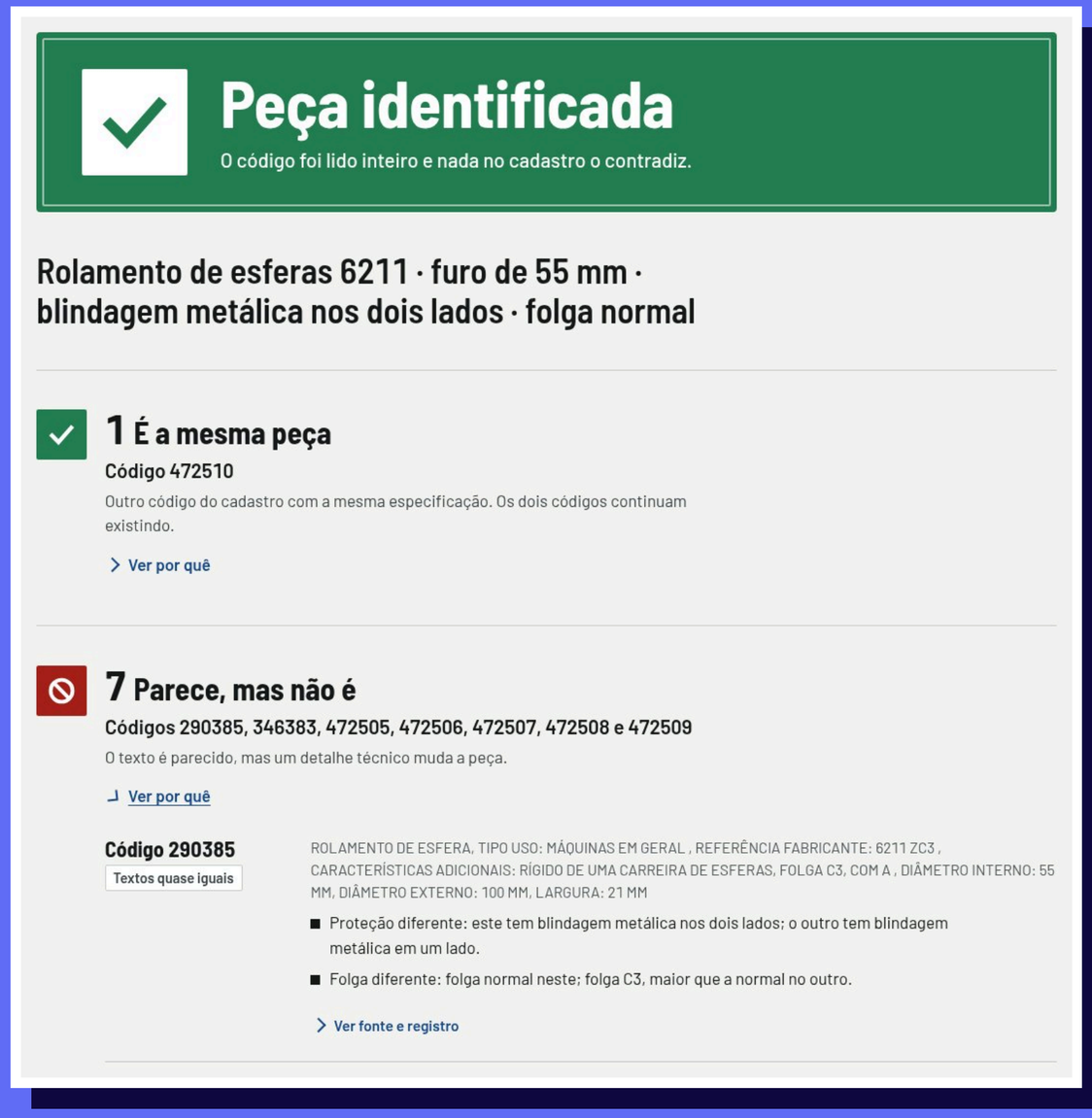
Regras
Atributo contraditório reprova

Mapa
Código original preservado, decisão registrada

Resolve
mesma referência, sem contradição

Revisa
candidato plausível, falta evidência: uma pessoa decide

Recusa
medida, folga ou vedação diferente



Protótipo funcionando

Parecido não é igual: o protótipo recusa e explica por quê.

agroparts.pages.dev

- **396** itens públicos do CATMAT traduzidos em lote, com **28** grupos de duplicidade
- **90/90** pares falsos do gabarito recusados
- **14/14** pares de mesma peça encontrados
- **0** substituições automáticas: sempre vão para uma pessoa

Gabarito v1 pequeno, dados públicos, sem cadastro de cliente. Os números mostram que o motor aplica as regras. Eles não provam valor para uma usina.

Por que confiar

A AgroParts prefere recusar a errar.

Diz o tipo de relação

Mesma peça, referência cruzada, substituição sob condição, compatível com o equipamento ou só parecida.

Parecida nunca vira “mesma peça” sozinha

Mostra a evidência

Fonte, trecho e regra usada em cada decisão.

O ERP continua igual

Nada é apagado nem fundido.

Dados de cada empresa separados

Sem aprendizado entre clientes.

Erro menor que 1%

Nas decisões automáticas, medido por família. Se não alcançar, a AgroParts automatiza menos.

Mercado

O mercado de dados de materiais existe. O espaço da AgroParts é o agro em português.

Quem	O que mostra
Verusen (EUA)	Harmoniza materiais entre ERPs e plantas. Publica caso com 29 plantas e mais de 3 mil materiais possivelmente duplicados.
SAP MDG, IBM Maximo	Governança e busca de duplicidade dentro do ERP
Merit Data	Publica 100% de acerto em 85% dos registros de autopeças. Os outros 15% pedem revisão por pessoas.

AgroParts: material agroindustrial, português técnico, evidência de fabricante e recusa explícita.

Números publicados pelas próprias empresas (verusen.com, meritdata-tech.com), consultados em 25/08/2026. Não são validação da AgroParts.

Próximo passo

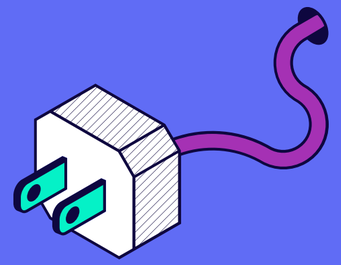
Um piloto: uma planta, uma família de peça, de 10 a 50 itens reais.

O que medimos

- Precisão e cobertura por família e tipo de relação
- Tempo para localizar e revisar um item, antes e depois
- Recusas corretas e decisões revertidas

Modelo de receita (hipótese)

- Contrato entre empresas para conferir o cadastro, por planta ou por lote
- Preço validado no piloto
- Sem comissão sobre compra



O que pedimos

Uma exportação autorizada do cadastro de uma família de peça e uma pessoa da manutenção ou do almoxarifado para revisar os resultados.

Com isso, a equipe entrega o relatório medido. Sem esse dado, a equipe não promete economia.

Equipe AgroParts · Allana Iquegami · Gabrielle Longo · Alberto Bispo · Davi Almeida · Myke Santos · SI UEMG Frutal

Roteiro de 4 minutos e meio

Fala calma, dentro do limite de 3 a 5 minutos. Os tempos são acumulados. Uso: encontro de 09/10/2026 e apresentação presencial de 21/10/2026.

Tempo	Slide	Fala
0:00	1	Boa tarde. Somos a AgroParts, do curso de Sistemas de Informação da UEMG Frutal. Trabalhamos no desafio AGR08, Eficiência na Gestão de Peças. A nossa proposta cabe em uma frase: saber se é a mesma peça, com a fonte do fabricante, sem mexer no ERP.
0:20	2	Olhem estes três códigos. Os três descrevem um rolamento 6318 com vedação e folga C3. Será que são a mesma peça? No cadastro de uma usina isso acontece o tempo todo: cada planta e cada pessoa escreve a peça de um jeito. Uma folga ou uma vedação diferente muda a resposta. Por isso foto e texto parecido não bastam.
0:50	3	Por que isso importa? A São Martinho reportou mais de 1,2 bilhão de reais de capex de manutenção em nove meses de safra. A safra começa rápido: em poucas semanas o Centro-Sul passou de 195 para 250 usinas operando. E uma auditoria do governo americano, numa empresa de energia que já tinha sistema de ativos, encontrou 16% menos itens no almoxarifado do que o sistema dizia. Quando o cadastro não bate, alguém procura peça na hora errada.

Roteiro de 4 minutos e meio

Tempo	Slide	Fala
1:30	4	Hoje a resposta depende de uma pessoa que conhece o estoque, ou de um projeto longo de saneamento. O Governo de Santa Catarina, por exemplo, contratou a revisão de quase 50 mil itens em até um ano. Os módulos de ERP ajudam, mas falta uma resposta em português, com a fonte do fabricante, que saiba dizer “não sei”.
2:00	5	A AgroParts recebe um código, uma descrição ou a foto da etiqueta. Ela extrai referência, fabricante e medidas. Busca candidatos no CATMAT, o catálogo público do governo, e no catálogo do fabricante quando a licença permite. Depois regras comparam os atributos. O resultado é uma de três decisões: resolve, revisa ou recusa. O código original fica intacto no ERP.
2:30	6	Isto não é maquete. O protótipo está no ar em agroparts.pages.dev, com dados públicos do CATMAT. *[Abra “Exemplos da apresentação” e clique em “2 Parece, mas não é”. No grupo vermelho, toque em “Ver por quê”.]* Este rolamento 6211ZZ tem sete itens de texto quase igual. O protótipo recusa todos e diz por quê: aqui, a folga é C3 e não CN. *[Abra “Exemplos da apresentação”, clique em “4 Cadastro inteiro” e depois em “Ler o cadastro inteiro”.]* O cadastro público inteiro, 396 itens, sai traduzido, com 28 grupos de duplicidade. No nosso gabarito, os 90 pares falsos foram recusados e os 14 pares de mesma peça foram encontrados. São dados públicos e um gabarito pequeno. O próximo passo é medir num cadastro real.

Roteiro de 4 minutos e meio

Tempo	Slide	Fala
3:20	7	Por que confiar? Cada resposta diz o tipo de relação: mesma peça, referência cruzada, substituição sob condição, ou só parecida. Parecida nunca vira mesma peça sozinha. Cada decisão guarda a fonte e a regra. Nossa meta é erro menor que 1% nas decisões automáticas. Se não alcançarmos, a AgroParts automatiza menos e manda mais itens para revisão.
3:45	8	Esse mercado existe. A Verusen, nos Estados Unidos, harmoniza materiais entre ERPs. SAP e IBM têm módulos de duplicidade. O nosso espaço é o material agroindustrial em português, com evidência de fabricante e recusa explícita.
4:00	9	O próximo passo é um piloto: uma planta, uma família de peça e de 10 a 50 itens reais. Vamos medir precisão, cobertura e tempo de busca, antes e depois.
4:15	10	Para isso pedimos duas coisas: uma exportação autorizada do cadastro de uma família de peça e uma pessoa da manutenção ou do almoxarifado para revisar os resultados. Com isso entregamos o relatório medido. Obrigado.

Quatro regras para a apresentação

Se a demonstração falhar

Mostre as capturas do protótipo e diga que são capturas.

Sem promessa de economia

Não fale em economia, compra evitada ou redução de parada. A equipe ainda não tem dado de piloto.

Use o nome AgroParts

Não use o codinome interno do repositório.

Se perguntarem sobre clientes

Diga que a equipe procura a primeira amostra autorizada.

Versão de 60 segundos

Somos a AgroParts, da UEMG Frutal, no desafio AGR08. No cadastro de uma usina, a mesma peça aparece com vários códigos e descrições. Ninguém sabe se ela já está no estoque.

A AgroParts lê o código, a descrição ou a etiqueta. Ela busca a peça no catálogo público CATMAT e no catálogo do fabricante, quando a licença permite. Regras comparam as medidas. A resposta é resolve, revisa ou recusa, sempre com a fonte. O ERP continua igual, sem nada apagado.

Nossa diferença é dizer “não sei” quando a evidência não basta. O protótipo já roda em **agroparts.pages.dev**, com dados públicos. O próximo passo é um piloto com uma planta e de 10 a 50 itens reais. Pedimos uma exportação autorizada do cadastro e uma pessoa da manutenção para revisar. Obrigado.

Cerca de 130 palavras, ou 60 segundos em fala calma.

Fontes dos números do pitch

- São Martinho, Resultados 3º Trimestre, safra 2025/26, 09/02/2026: ri.saomartinho.com.br
- UNICA, publicações de 30/04/2026 e 24/06/2026: unica.com.br
- U.S. Department of Energy, Office of Inspector General, DOE-OIG-24-30, 24/09/2024: energy.gov
- Secretaria de Estado da Administração de Santa Catarina, padronização do cadastro de materiais: sea.sc.gov.br
- Verusen, caso de fabricante Fortune 500: verusen.com · Merit Data, caso de autopeças: meritdata-tech.com
- CATMAT, item 311960: API de Dados Abertos do Compras.gov.br, consulta de 25/08/2026
- Detalhes e comandos para refazer as consultas: pasta **docs/pesquisa/** do repositório github.com/shishiv/agroparts

